

01 | 要交付的究竟是什么

面向 Project6 开发与验收 | 研究与设计建议，尚未实施

核心交付是一个闭环：人工修正关键帧，系统建议连续相似段，用户预览并应用修正，随后明确确认哪些帧已经审核。Part 3.1 已提供精确帧导航；3.2 要把这些帧组织成可控制、可追溯的批量工作。本报告以仓库当前实现和作业 3.2 原文为依据，3.3 只作为验收所需的测量接口。范围为本地单人审核、现有 box/polygon、Godot 客户端与 Python 工具链。

原文要求	必需功能与可观察结果	当前状态
连续帧相似度与阈值	给出可复算距离、阈值、连续段及停止边界；遇到不相似帧就停止	Python 算法与测试已有，客户端流程未接通
关键帧修正后传播	读取已提交的修正记录；支持明确的覆盖和合并；生成目标帧记录	范围命令已有，关键帧固定、范围预览与应用 UI 缺失
batch range / keyframe marker	每次成功传播可追溯范围、关键帧和实际目标	内存及导出已有基础 marker，重开恢复缺失
verified / unverified 与导航	确认当前帧或范围；时间轴突出未审核帧；确认后自动找下一帧	时间轴 setter 已有，权威状态和用户操作缺失
漂移风险与缓解	RESULTS.md 解释长段风险，并写明一种已实施或提出的缓解措施	需要围绕最终批量方案补充

验收解释。为消除“overwrite vs. merge”的歧义，建议首版同时提供两个可选模式并测试其差异。批次标记与人工确认是原文要求；预览失效、撤销同步、保存后恢复属于让这个工作流可用的工程规则，不应冒充老师逐字要求。可以纳入最小持久化扩展，但不因此展开 Part 4 的协作、训练服务和完整交接功能。

术语边界。本文的 keyframe 是审核者选择的参考帧。首版 propagation 把它的已修正区域按原坐标复制到目标帧；不估计运动或形变。CVAT 官方也把在相同位置向前 / 后多帧复制称为 Propagate；CVAT Track mode 的关键帧插值是另一种机制。[CVAT Objects sidebar](#)；[CVAT Track mode](#)

现状依据。本地 similarity.py:10-48、propagate_range_command.gd:24-107、timeline.gd:22-91、main.gd:1013-1020；完整路径见文末。当前追踪表仍将 3.2/3.3 列为 BLOCKED。

02 | 相似度、阈值与连续段

推荐复用现有 **normalized MAD**。对两张源图先以 INTER_AREA 缩放到 64×64，再转换为灰度，转 float32 后计算平均绝对差并除以 255。顺序和颜色通道必须固定，避免 Python BGR 与 Godot RGB 产生不同结果。OpenCV 官方把 INTER_AREA 列为缩小图像的常用选择；阈值则来自本项目样例分析。[OpenCV resize 文档](#)

```
d(i,j) = mean(abs(gray64(I_i) - gray64(I_j))) / 255
```

距离在 0 到 1 之间，越小越相近；它不是“标注正确率”。建议默认 threshold = 0.02，采用严格的 $d < threshold$ ，等于阈值时停止，与现有测试一致。UI 写“允许帧差异”，旁边说明“越大，建议范围越长”；数字输入放在高级设置中，普通流程直接使用默认值。

本次读取原始 PNG 复算	结果
样例与关键帧	assignment_v1，120 帧；关键帧 50
段内相邻差异，40→41 至 58→59	全部约 0.003328
左 / 右外边界，39→40 与 59→60	0.191324 / 0.186735
阈值 0.02 的连续段	[40,59]，含两端共 20 帧
段内相对关键帧 50 的最大距离	0.003328
与已有 manifest 分数的最大误差	0；本次 similarity 测试 19 项通过

连续段定义。从关键帧向两侧检查相邻过渡，任一过渡未通过就停止，后面即使再次相似也不能跳过去并入同一批。用户只能把候选段收短，并保留关键帧；扩大阈值或重选关键帧必须重新计算。原始数字帧 ID 有缺口时，首版保守停止，不把缺失帧视作已检查。范围计算和绘制使用源顺序，写入使用明确的原始 frame_id 列表。

漂移缓解建议。保留相邻距离条件，并要求每个候选帧相对固定关键帧的距离也小于 0.02；单批最多 30 帧，过长则缩短或另选关键帧。扫描最多查看关键帧两侧各 30 帧，触及分析窗口时标明“范围已截断”，不声称找到了整段边界。30 是首版检查和内存预算，不是已证明的准确率界限。

为什么还要人工审核。构造的 31 帧亮度渐变中，相邻 MAD 仅 0.003922，而首末 MAD 达 0.117647；仅相邻检查会放行全部 31 帧，关键帧约束在第 6 帧停止。固定参考帧避免递归复制误差，但缓慢运动仍会使坐标失效；全图平均也可能掩盖小器械的移动。该反例是算法检验，不是真实手术视频测量。直方图距离可作为后续选项，首版无需同时维护第二种算法。

03 | 传播语义必须明确到结果

传播单位推荐为关键帧的完整已修正 **regions**。本阶段不增加“只传播选中对象”或对象匹配功能，避免把整帧同步和局部编辑混成一个操作。框、多边形、类别及现有 ID 按快照处理；目标 source、frame、time_s 保留。置信度如保留，只表示参考记录的原值，不生成目标帧置信度，也不把人工审核转换成 conf=1。

模式	例子：目标原有 A、B、C；关键帧有 A'、B'、D	适用与提示
覆盖 Overwrite	结果只有 A'、B'、D；目标独有 C 删除	推荐默认“整帧同步”。能传播删除 / 去除误检；预览展示将替换和删除的数量
合并 Merge	结果 A'、B'、C、D；同 ID 替换，目标独有保留，源独有追加	明示“按区域 ID 合并，同 ID 以关键帧为准”；不会传播对 C 的删除

这与当前命令的实现一致。Merge 不按类别、IoU 或 track_id 猜对象，不做 polygon 几何并集。不同 ID 即使形状重合也会并存；输入某帧存在重复 region.id 时，批量预检应拒绝歧义输入。固定坐标复制要求同一媒体、相同图像坐标空间和一致尺寸；不同视频、不同分辨率及场景切换不跨段传播。

情形	建议行为
[40,59]，关键帧 50	批次覆盖 20 帧，实际目标为其余 19 帧；关键帧不再次写入
目标已审核	默认在该帧停止扩展；若确实要重做，用户先显式取消该帧审核，再重新生成范围
空关键帧	合并无变化，不创建虚假成功批次；覆盖进入明确“清空目标标注”操作，按钮写清目标数量
所有目标均无变化	提示“标注已一致”，不新增历史 / marker，不累计新增覆盖测量
预览后内容、媒体或参数改变	预览失效；禁用应用，重新计算范围和变更摘要
一帧非法、重复 ID 或目标缺失	整批拒绝；无部分写入、无半条 marker
范围重叠或再次执行	预览当前真实记录；新操作生效并保留历史关联；完全无变化的重复执行为 no-op

事务边界。一次应用一起更新所有实际改变的目标记录、它们的未审核状态及批次 marker；一个 Undo 一起恢复三者，Redo 重放同一快照。后续修改关键帧不会暗中刷新旧目标；旧批次继续指向应用当时的关键帧快照，新修正需要新一轮传播。应用按钮就是本次提交动作；普通操作不叠加第二个确认弹窗。

本地依据：propagate_range_command.gd:53-107，annotation_store.gd:93-124。以上保护、no-op 和审核联动为待实现建议。

04 | 审核状态、追溯与保存

把标注来源与审核状态分开。“模型结果 / 人工修正 / 批量传播”描述来源；“未审核 / 已审核”描述用户是否明确接受当前版本。已传播帧仍可未审核，已人工修改也不自动代表审核完成。HumanSignal 的审核流程使用显式 Accept 或 Fix & Accept；这里借鉴这个分离原则，其 Enterprise 任务级审核不是本项目逐帧状态的现成实现。
Review annotations

事件	审核状态与下一步
首次加载、只有模型预测、旧 V1 标签	默认未审核
手工修改或传播实际改变某帧	该帧退回未审核；只浏览、缩放、切帧不改变状态
确认当前帧	将当前标注版本标为已审核；开启自动前进时定位下一未审核帧
确认选定范围	用户明确接受该范围内各帧当前版本；一个可撤销操作，不冒称逐帧都已查看
取消审核	显式回到未审核，支持重新处理
Undo / Redo	同步恢复内容、审核状态、来源标记

建议审核记录绑定 frame_id + annotation_revision/hash。内容改变后旧确认不再适用；仅更换关键帧的参考版本，不自动撤销内容未变的目标帧确认。范围标记是历史证据，不能充当“当前范围内所有帧都正确”的永久徽章。

批次记录至少包含：batch_id、媒体及源帧映射身份、关键帧原始 ID、关键帧快照摘要、包含两端的范围播放位置、明确的实际目标 frame_ids、模式、metric/version、阈值、长度上限、停止原因和创建时间。range 与 keyframe 是原文最低要求；其它字段用于重现和避免稀疏 ID 歧义。审核状态可记录 frame / range 的确认来源，后续 Part 4 再扩展用户协作身份。

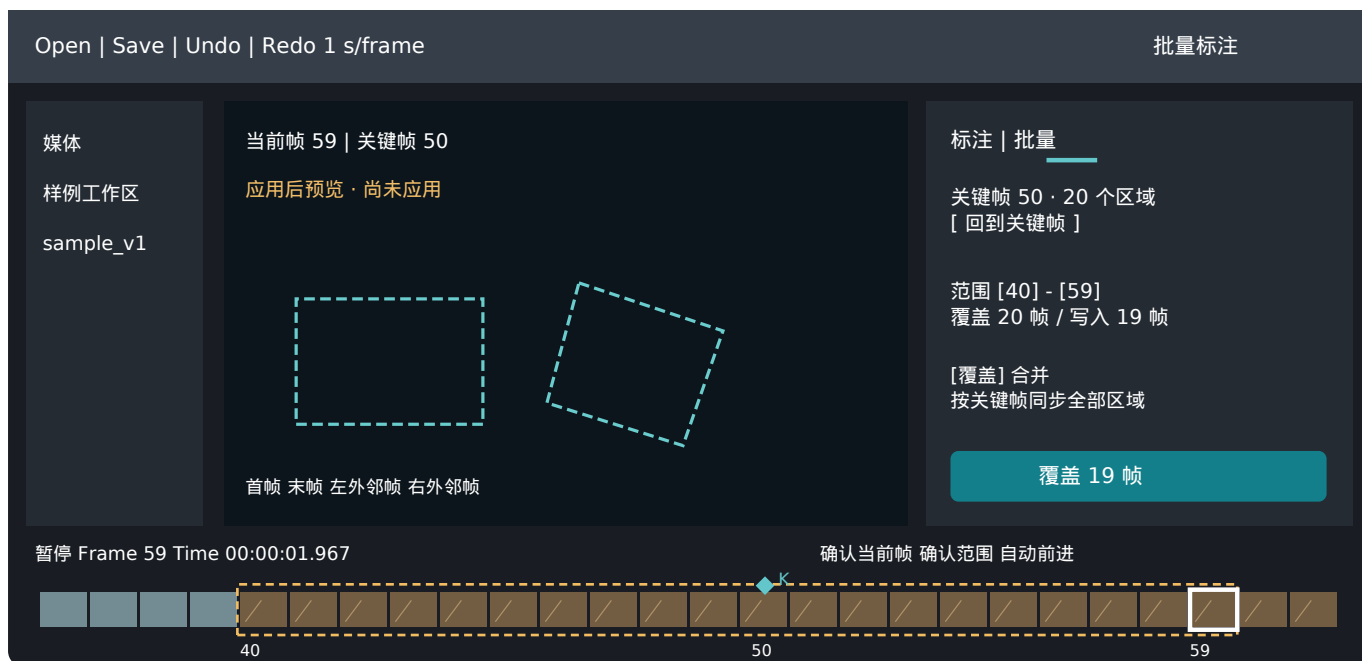
推荐单个媒体标签文件原子保存。现有 label/<media_id>.json 只含 frames；建议增加正式的 Workspace Media Label V2，统一保存 frames、review_state、batch_operations，沿用验证临时文件后原子替换。V1 读取为“未审核、无批次”；只有实际编辑或确认后才写 V2。Model Output V1 以及原始 model_output_v1.jsonl 保持原合同。仅审核变化也必须触发保存，失败时保留未保存状态、暂停自动前进，并提供重试。

打开路径也要说明。当前直接打开 assignment_v1 走 open_source，没有工作区自动保存；打开父目录 sample 后选择媒体才走持久会话。首版验收使用后者；若开放直接源的批量入口，应先接入同一个会话保存通道。不要新增第二套 autosaver。相似度分数可放可重算缓存文件，审核和几何则不拆成两个独立权威文件。

已有能力应保留。当前导出已经把内存 batch_operations 写入 handoff manifest；缺口是重开恢复、审核数据以及字段级验证。扩展导出时仍逐帧输出有效 V1 标注，额外审核和批次元数据通过版本化外层携带。本地依据：main.gd:1013-1020、media_label_store.gd:236-250、workspace_session.gd:84-94。

05 | 前端布局：右侧批量面板 + 时间轴

推荐沿用左侧媒体树、中间画布、右侧工具和底部播放条。在右侧增加“标注 | 批量”页签；批量页签呈现固定关键帧、候选段、模式和影响摘要。画布保留大部分空间，预览中的当前帧与参考关键帧分别显示，导航不会悄悄改变关键帧。下图是结构建议，并非已经实现或实测的界面。



结构示意，非现有产品截图；以样例范围说明布局。

右侧面板的优先级。顶部“关键帧 50 · 20 个区域”及“回到关键帧”；中部“候选 40-59 · 覆盖20帧 / 写入19帧”与可缩短的起止输入；随后是覆盖 / 合并及新增、替换、删除计数；底部固定主按钮“覆盖 19 帧”和取消。高级项折叠，包含阈值和停止原因。分析中显示进度及取消，应用前不写 Store。

画布预览。查看目标帧时可切换“当前标注 / 应用后”；应用后结果采用虚线和“预览，尚未应用”文字，区域类别颜色保持现有规则。提供“首帧、末帧、左外邻帧、右外邻帧”快速入口；外邻帧显示范围外状态，不呈现为已纳入目标。检查后可缩短范围或返回关键帧修正。

时间轴状态分层。当前帧用白色游标；关键帧用菱形 K；候选段用虚线括号；已应用批次用实线范围条；未审核用空心 / 斜纹标识，已审核用勾形，另配图例和 tooltip。保留可见范围绘制，不为每帧新建 Button。颜色应有形状或文字补充，这是 W3C 的可访问性原则参考，不构成对 Godot 客户端完整 WCAG 符合性的声明。[WCAG 2.2 : Use of Color](#)

其它方案。一次性弹窗最省界面位置，但不适合边界浏览和反复裁剪；全屏批处理工作台更利于长批次审核，却超出当前规模。右侧页签加底部时间轴最贴近现有组件边界。Label Studio 官方视频界面的关键帧标记与时间轴导航可作交互参照。[Video Object Detection Template](#)

06 | 用户从修正到确认的完整路径

1. 打开持久工作区，暂停并选择帧。用现有 Part 3.1 导航定位关键帧 50，完成区域编辑并提交草稿。未完成的 Fill、轮廓或类别选择沿用现有处理规则；批量入口不能读取半成品。
2. 固定关键帧。在“批量”页签选择“设为关键帧”。面板保存源媒体、帧 ID 和当前修正版本。此动作不会自动标记审核完成。
3. 查找相似段。按默认阈值 0.02 分析，给出 [40,59]、20 帧及停止原因；只得到关键帧一帧时提示“无可传播目标”。分析可取消，切媒体使结果失效。
4. 检查传播预览。选择覆盖或合并；跳到 40、59、39、60 比较边界，查看应用后效果和冲突计数。需要修正时回到关键帧；新编辑使旧预览失效。范围手动修改只允许收短，并始终包含关键帧。
5. 一次应用。主按钮写“覆盖19帧”或“合并到19帧”；成功后生成一次命令和 marker，进入范围内第一个未审核帧。实际改变的目标保持未审核；状态栏区分“已应用”“正在保存”“已保存”。
6. 审核结果。可“确认当前帧”，也可在明确选定范围后“确认40-59共20帧”。范围确认是用户接受整个范围的操作，不是软件把边界抽查扩展成全段自动确认。发现错误就编辑、缩短后续批次或更换关键帧。
7. 继续与恢复。“确认后自动前进”默认开启，只在确认和保存成功后执行。当前帧确认从后一个位置开始找；范围确认从范围末端之后开始找。先向后找，末尾仍有未审核帧时回到最早未审核帧并提示；全部完成则停留并显示完成数量。重新打开后恢复状态与批次记录。

交互情形	要求
播放中进入批量	先暂停，复用现有草稿 / 导航保护；不同时播放和提交传播
当前帧改变	参考关键帧保持固定，面板明确同时显示二者
输入框、类选择窗口有焦点	不触发全局确认或传播；禁止盲接单字母快捷键
键盘访问	先保证 Tab 可到达控件、Enter 激活聚焦按钮；不抢占画布 Space、方向键的既有编辑用途
预览、分析或保存失败	就地说明失败及受影响范围；重试 / 取消可达，不留下假成功提示
自动前进找不到可加载帧	停止并报告问题；不能把加载失败当成已审核后悄悄跳过

面板以一次明确应用作为提交点；浏览、切换比较和调整阈值都是可取消预览。边界导航只改变观察位置。下一未审核帧搜索的范围默认是当前媒体，不能跨视频自动跳转。

07 | 模块归属与扩展接口

Main 继续负责装配和帧提交。不把相似度计算、范围规则和审核规则继续推进 main.gd；复用当前 Source / Store / History / Workspace 的职责分离。下列名称是建议接口，不是已存在的新实现。

模块	拥有的数据与职责	输入 / 输出边界
SimilarityService	只读像素分析、分数缓存、阈值及停止原因；不改标注	固定 Source 帧表与 keyframe_index → 候选播放位置、距离和有效性信息
BatchController	固定关键帧快照、分析任务、模式、预览与影响计数；协调取消 / 失效	UI 意图 + 源和标注版本 → BatchPlan；应用前重新核对版本
PropagateRangeCommand	按明确目标 ID 生成覆盖 / 合并结果；一次提交和恢复	keyframe_snapshot + target_frame_ids + policy → 原子变更
ReviewCommand / AnnotationStore	Store 拥有当前记录、审核版本和操作记录；确认也进入 History	一次变更通知携带改变的帧与状态，驱动 UI 和保存
WorkspaceSession / MediaLabelStore	同一媒体标签文件的 V1 兼容、V2 验证及原子保存	内容或仅审核变更均触发持久化；保存失败可重试
BatchPanel / Timeline / Viewport	呈现预览、审核和范围；不拥有权威审核状态	发出意图；Timeline 只接播放位置，控制器负责 frame_id 映射
Feedback	保留已存在的 batch marker 导出，补审核信息及字段验证	V1 标注记录 + 版本化外层元数据；不在此启动模型训练

建议 **BatchPlan** 的最小内容。source_revision、关键帧 ID 与记录摘要、范围播放位置、明确 target_frame_ids、metric_id、阈值、停止原因、mode、目标记录版本和 change summary。它是可丢弃的预览对象，不能直接代表已经执行过的 batch marker。应用时验证所有目标仍存在且版本未变，再生成命令。

有界分析。优先复用与算法版本、源身份相符的预计算分数。旧 manifest 只有数值、缺少算法身份时，不能对任意导入数据假定它一定是 nMAD64；必要时局部重算。没有分数的数字图像序列也需要分析路径，可沿用 Python 后台任务方式；图像访问经源适配层解析，尽量不扩大 Source API。只保留关键帧灰度、当前 / 邻接灰度及少量解码图像；Godot 不在工作线程创建 ImageTexture。

保留可替换点。未来可新增 ROI 差异、光流 / 跟踪或选中区域传播，但仍输出同一候选计划，再经过同一预览、命令和审核边界。算法升级应更改 metric_id 并重新评估阈值，不沿用旧数字冒充同一含义。原始模型输出、帧时间和已有编辑几何合同不随此扩展改变。

08 | 验收范围、样例与 Part 3.3

首版建议纳入。一个 nMAD 指标、可解释阈值、含关键帧的连续相似段、固定坐标整帧传播、覆盖 / 合并、预览及边界跳转、审核帧 / 范围和自动前进、可撤销 marker、最小保存恢复、漂移说明。关键帧距离约束和30帧上限是建议实施的缓解措施，当前仍未实施。

首版明确不纳入。光流、SAM 跟踪、对象重识别、自动新增 / 删除预测、按类别智能匹配、任意非连续帧全局查找、跨视频复制、多人审核权限和模型重训练。既有 boxes 与单环 polygons 足够；不用为 3.2 扩展 mask / holes / multipolygon 几何合同。

样例缺口已经实测。原 assignment_v1 的 40-59 段各帧均有20个相同 regions，植入缺陷位于12、13、24、36、72、90帧。因此直接复制50帧可能完全没有变化，不能作为“修正传播有效”的演示证据。建议在独立的 batch demo 工作区提供可重复生成的派生预测：沿用原 PNG，在该段加入有记录的框偏移 / 类别错误；保留原 assignment_v1 与其哈希。这里提出数据方案，本次未创建或修改该演示源。

最小验收案例	必须观察到的结果
k=50，阈值0.02	候选 [40,59]；39和60被排除；关键帧保持不变
覆盖 / 合并对照	目标独有误检在覆盖时删除、合并时保留；同 ID 行为确定
预览取消、过期、失败	原始 / 修正记录、历史、审核状态及 marker 不变
稀疏帧16和23	按缺帧规则停止；不生成不存在的17-22记录
审核与二次编辑	传播不自动确认；确认后编辑退回未审核；下一未审核帧精确
一次 Undo / Redo	同时恢复 / 重放记录、审核状态和 marker
保存重开与导出	恢复审核及范围；导出 marker 可关联实际目标；模型文件哈希不变
长相似段、慢任务及取消	上限生效、可取消、无部分提交；保留 Part 3.1 纹理缓存与虚拟时间轴界限

3.3 的测量口径先固定。对 [40,59]，一次批次覆盖20帧，其中1帧是人工关键帧、19帧是传播目标；还应报告实际发生变化的帧数，合并多个批次时按帧 ID 去重。相同修正原本逐帧重复20次，批处理只需修正关键帧1次，但仍有预览和审核成本。这不能直接称作“节省95%时间”。记录 T_manual 与 T_batch；后者包括关键帧修正、分析、预览、修边和审核。同一输入、同一质量标准下再报告实际耗时及测量局限。

边界质检需记录40 / 59帧应用后区域与图像是否对应，以及39 / 60为何排除；必要时加入中间抽查。报告阈值、分数、坐标 / 类别误差或人工观察，不能只证明颜色相似。上述20/19是已知样例的范围计数；批量操作、人工速度及边界标注质量仍待实现后的端到端测量。

09 | 依据、限制与推荐决策

推荐决策。 采用 nMAD64、默认0.02、固定关键帧距离约束与30帧上限；完整 regions 传播，覆盖为默认、按 region.id 合并为备选；新增右侧批量页签，底部时间轴负责范围与审核；人工确认独立于传播；权威几何、审核和 marker 在同一版本化媒体文件中保存。这个范围能利用现有基础，又能给3.3留下可复现的测量入口。

证据限制。 本次完成静态代码核查、实际样例像素复算、19项相似度测试和官方文档研究；未实现新功能，未做新界面的可用性测试，未用真实手术片校准0.02或30帧上限。图示是线框方案。厂商产品文档用来澄清术语及交互参照，不证明我们的实现正确。未发现通用的合并标准或能把低帧差直接变成标注正确性的阈值。保存迁移和直接打开源的接入应在实施计划中作为显式任务。

官方来源。 下列页面于2026-09-06访问；除特别注明外，页面未提供可确认的发布日期。

- [Objects sidebar](#) , CVAT.ai : 固定位置的向前 / 向后传播。
- [Track Mode in CVAT: Video Annotation & Keyframes](#) , CVAT Academy : 关键帧与插值机制。
- [Video Object Detection Data Labeling Template](#) , Label Studio / HumanSignal : 视频帧导航、关键帧标记与时间轴。
- [Review annotations in Label Studio](#) , HumanSignal : 明确的接受、修正后接受与拒绝；该工作流属于 Enterprise。
- [Geometric Image Transformations](#) , OpenCV 4.13.0文档 : resize、INTER_AREA。
- [Web Content Accessibility Guidelines 2.2](#) , W3C , 2024-12-12 Recommendation : 1.4.1颜色及4.1.3状态反馈原则。

本地证据索引。 以下路径共同位于 /home/wang/桌面/master project/Project6_test/ , 按本次工作区内容读取；该工作区含既有未提交修改，结论针对当前内容而非某个不可变发布版本。

相对上述根目录的文件	相关位置
docs/Project_6_Automated_Annotation_System_Assignment.md	163-179 : 3.2、3.3原文
python/annotation_data/similarity.py ; sample.py	10-48、68-76 : 算法 ; sample.py 20-25、148-150 : 样例段
client/domain/commands/propagate_range_command.gd	24-107 : 快照、范围、模式、marker
client/ui/timeline.gd ; client/app/main.tscn	时间轴状态与当前界面结构
client/workspace/media_label_store.gd ; workspace_session.gd	236-250、84-94 : 当前保存边界
client/app/main.gd	787-812、1013-1020、1064-1071 : 打开 / 保存 / 导出路径
core/workspace/media-label-v1.schema.json	6起 : 封闭V1外层合同

本文的具体默认值和新增边界是待评审建议；正式进入开发时，把本报告的验收案例转成实现任务和对应测试，不提前将3.2或3.3记为完成。